1. zápočtová písemka (5.11.2026)

Pokyny:

1. Písemka má celkem 40 bodů, pro udělení zápočtu je potřeba dosáhnout alespoň 20 bodů.
2. Na vypracování máte 90 minut, tj. celé cvičení.
3. Můžete k vypracování používat jakékoliv papírové materiály (sešit, skripta, atd.), elektronika je zakázaná.
4. Všechny výpočty a závěry podrobně zdůvodněte. Pokud používáte nějaké věty, uveďte jaké a ověřte předpoklady. Pokud chcete použít tvrzení, které nebyly uvedeny na přednášce, musíte je také dokázat.

1. úloha (6 bodů):

Pro následující posloupnost (a_n) určete limitu a **dokažte přímo z definice**, že nalezená hodnota je skutečně limita:

$$a_n = \sqrt{(n+1)/n}$$

Řešení: Definice zní

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 : |a_n - a| \leq \varepsilon.$$

Posloupnost přepíšeme na

$$a_n = \sqrt{1 + \frac{1}{n}}$$

a vidíme, že $a_n \to 1$. Nechť je tedy $\varepsilon > 0$. Pak

$$|a_n - 1| = \left| \sqrt{\frac{n+1}{n}} - 1 \right| \leq \varepsilon \Leftrightarrow \sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1 \overset{\text{rozdíl odmocnin}}{=} \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} \leq \frac{1}{n} \leq \varepsilon.$$

Volme tedy $n_0 \geq \frac{1}{\varepsilon}$ respektive $n_0 = \lfloor \frac{1}{\varepsilon} \rfloor + 1$ a máme pro každé $n \geq n_0$, že

$$\left| \sqrt{\frac{n+1}{n}} - 1 \right| \leq \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n_0} \leq \varepsilon.$$

Jiná varianta: Pro $\varepsilon > 0$ máme

$$\begin{aligned} |a_n - 1| &= \left| \sqrt{\frac{n+1}{n}} - 1 \right| = \sqrt{\frac{n+1}{n}} - 1 \leq \varepsilon \\ \Leftrightarrow \sqrt{\frac{n+1}{n}} &\leq \varepsilon + 1 \Leftrightarrow \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} \leq (\varepsilon+1)^2 \\ \Leftrightarrow \frac{1}{n} &\leq (\varepsilon+1)^2 - 1 \Leftrightarrow n \geq \frac{1}{(\varepsilon+1)^2 - 1}, \end{aligned}$$

tedy stačí volit

$$n_0 = \left\lfloor \frac{1}{(\varepsilon+1)^2 - 1} \right\rfloor + 1.$$

2. úloha (6 bodů):
Spočtěte limitu:

$$\lim_{n \to \infty} \frac{7\sqrt[6]{n^7} - 3 + 4\sqrt[5]{n^6}}{5 - 9n + 2n^{1,25}}$$

Řešení: Přepíšeme jednotlivé členy čitatele na

$$7\sqrt[6]{n^7} = 7n^{\frac{7}{6}}, \qquad 4\sqrt[5]{n^6} = 4n^{\frac{6}{5}}$$

a vidíme, že platí $\frac{7}{6} = 1,1\overline{6} < 1,25$ i $\frac{6}{5} = 1,2 < 1,25$. Tedy je

$$\frac{7\sqrt[6]{n^7} - 3 + 4\sqrt[5]{n^6}}{5 - 9n + 2n^{1,25}} = \frac{7n^{\frac{7}{6}-1,25} - \frac{3}{n^{1,25}} + 4n^{\frac{6}{5}-1,25}}{\frac{5}{n^{1,25}} - \frac{9}{n^{0,25}} + 2}$$

a z toho, že $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^\alpha} = \lim_{n\to\infty} n^{-\alpha} = 0$ pro každé $\alpha > 0$, usuzujeme, že

$$7n^{\frac{7}{6}-1,25} - \frac{3}{n^{1,25}} + 4n^{\frac{6}{5}-1,25} \to 0, \qquad \frac{5}{n^{1,25}} - \frac{9}{n^{0,25}} + 2 \to 2.$$

Aritmetika limit nám pak dává

$$\lim_{n\to\infty} \frac{7\sqrt[6]{n^7} - 3 + 4\sqrt[5]{n^6}}{5 - 9n + 2n^{1,25}} = \frac{0}{2} = 0.$$

3. úloha (10 bodů):

Spočtěte limitu:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt{3n^2 + n - 1}\left(\sqrt[3]{2n^3 - 5n + 4} - \sqrt[3]{2n^3 - 7n + 8}\right)$$

Řešení: Použijeme trik pro rozdíl odmocnin a vzorec

$$x^m - y^m = (x - y)\sum_{k=0}^{m-1} x^k y^{m-1-k},$$

kde je v naším případě

$$x = \sqrt[3]{2n^3 - 5n + 4}, \qquad y = \sqrt[3]{2n^3 - 7n + 8}, \qquad m = 3.$$

Přepíšeme rozdíl odmocnin na

$$x - y = \frac{(x - y)(y^2 + xy + x^2)}{y^2 + xy + x^2} = \frac{x^3 - y^3}{y^2 + xy + x^2}.$$

Máme tedy

$$x^3 - y^3 = 2n^3 - 5n + 4 - (2n^3 - 7n + 8) = 2n - 4,$$
$$y^2 + xy + x^2 = (2n^3 - 5n + 4)^{\frac{2}{3}} + (2n^3 - 5n + 4)^{\frac{1}{3}}(2n^3 - 7n + 8)^{\frac{1}{3}} + (2n^3 - 7n + 8)^{\frac{2}{3}}.$$

Tím pádem můžeme přepsat celou danou posloupnost na

$$\begin{aligned}
&\sqrt{3n^2 + n - 1}\left(\sqrt[3]{2n^3 - 5n + 4} - \sqrt[3]{2n^3 - 7n + 8}\right) \\
&= \frac{(2n - 4)\sqrt{3n^2 + n - 1}}{(2n^3 - 5n + 4)^{\frac{2}{3}} + (2n^3 - 5n + 4)^{\frac{1}{3}}(2n^3 - 7n + 8)^{\frac{1}{3}} + (2n^3 - 7n + 8)^{\frac{2}{3}}} \\
&= \frac{n^2\left[(2 - \frac{4}{n})\sqrt{3 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}}\right]}{n^2\left[(2 - \frac{5}{n^2} + \frac{4}{n^3})^{\frac{2}{3}} + (2 - \frac{5}{n^2} + \frac{4}{n^3})^{\frac{1}{3}}(2 - \frac{7}{n^2} + \frac{8}{n^3})^{\frac{1}{3}} + (2 - \frac{7}{n^2} + \frac{8}{n^3})^{\frac{2}{3}}\right]} \\
&= \frac{(2 - \frac{4}{n})\sqrt{3 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}}}{(2 - \frac{5}{n^2} + \frac{4}{n^3})^{\frac{2}{3}} + (2 - \frac{5}{n^2} + \frac{4}{n^3})^{\frac{1}{3}}(2 - \frac{7}{n^2} + \frac{8}{n^3})^{\frac{1}{3}} + (2 - \frac{7}{n^2} + \frac{8}{n^3})^{\frac{2}{3}}}.
\end{aligned}$$

Aritmetika limit pak dává

$$(2-\frac{4}{n})\sqrt{3+\frac{1}{n}-\frac{1}{n^2}} \to 2\sqrt{3},$$
$$\left(2-\frac{5}{n^2}+\frac{4}{n^3}\right)^{\frac{2}{3}}+\left(2-\frac{5}{n^2}+\frac{4}{n^3}\right)^{\frac{1}{3}}\left(2-\frac{7}{n^2}+\frac{8}{n^3}\right)^{\frac{1}{3}}+\left(2-\frac{7}{n^2}+\frac{8}{n^3}\right)^{\frac{2}{3}} \to 3\cdot 2^{\frac{2}{3}}$$

a tak

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{3n^2+n-1}\left(\sqrt[3]{2n^3-5n+4}-\sqrt[3]{2n^3-7n+8}\right)=\frac{2\sqrt{3}}{3\cdot 2^{\frac{2}{3}}}=\frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt{3}}.$$

4. úloha (10 bodů)

Spočtěte limitu:

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{6n^6-72n^5+\sqrt{n}+\sqrt[3]{2^n}}.$$

Řešení: Podle škály limit je nejvíc rostoucí člen pod n-tou odmocninou $\sqrt[3]{2^n}$, protože $\sqrt[3]{2}>1$. Přepíšeme tedy

$$\sqrt[n]{6n^6-72n^5+\sqrt{n}+\sqrt[3]{2^n}}=\sqrt[3]{2}\sqrt[n]{6n^6\cdot 2^{-\frac{n}{3}}-72n^5\cdot 2^{-\frac{n}{3}}+\sqrt{n}\cdot 2^{-\frac{n}{3}}+1}.$$

Nechť je

$$b_n=6n^6\cdot 2^{-\frac{n}{3}}-72n^5\cdot 2^{-\frac{n}{3}}+\sqrt{n}\cdot 2^{-\frac{n}{3}}+1.$$

Podle škály limit vidíme

$$b_n\to 1,$$

tak (pro $\varepsilon=\frac{1}{2}$ v definici konvergence) existuje $n_0\in\mathbb{N}$ tak, aby pro každé $n\geq n_0$ platilo

$$\frac{1}{2}\leq b_n\leq\frac{3}{2}.$$

Díky $\sqrt[n]{a}\to 1$ pro každé $a>0$ máme

$$\sqrt[n]{\frac{1}{2}}\to 1, \qquad \sqrt[n]{\frac{3}{2}}\to 1,$$

a použitím věty o dvou strážnicích usuzujeme, že

$$\sqrt[n]{b_n}\to 1.$$

Celkem s aritmetikou limit takto dostaneme

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{6n^6-72n^5+\sqrt{n}+\sqrt[3]{2^n}}=\sqrt[3]{2}\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{b_n}=\sqrt[3]{2}.$$

5. úloha (4+4 bodů)

Rozhodněte o platnosti následujících tvrzení pro reálné posloupnosti $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ a $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Pravdivé tvrzení dokažte, nepravdivé vyvraťte konkrétním protipříkladem.

1. Jestliže $B\in\mathbb{R}$ je hromadný bod $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ a $A\in\mathbb{R}$ je hromadný bod posloupnosti $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, pak $A+B$ je hromadný bod posloupnosti $(a_n+b_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

2. Jestliže $b_n\to B\in\mathbb{R}$ a $A\in\mathbb{R}$ je hromadný bod posloupnosti $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, pak $A+B$ je hromadný bod posloupnosti $(a_n+b_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Řešení:

1. Neplatí: Volme $a_n = b_n = (-1)^n$, pak $A = 1$ je hromadným bodem posloupnosti $(a_n)_n$ a $B = -1$ je hromadný bod pro $(b_n)_n$, ale $A + B = 0$ není hromadným bodem posloupnosti $(a_n + b_n)_n = (2(-1)^n)_n$.

2. Platí: Pokud $b_n \to B$, tak jediným hromadným bodem posloupnosti $(b_n)_n$ je její limita. Z věty o limitě vybrané posloupnosti konverguje každá podposloupnost z $(b_n)_n$ taky k B. Je-li teď A hromadným bodem posloupnosti $(a_n)_n$, pak existuje podposloupnost $(a_{n_k})_k$ taková, aby $\lim_{k\to\infty} a_{n_k} = A$. Pro stejné indexy pak taky platí $\lim_{k\to\infty} b_{n_k} = B$ a tak z aritmetiky limit $\lim_{k\to\infty}(a_{n_k} + b_{n_k}) = \lim_{k\to\infty} a_{n_k} + \lim_{k\to\infty} b_{n_k} = A + B$, to jest, $(a_{n_k} + b_{n_k})_k$ je podposloupnost posloupnosti $(a_n + b_n)_n$ konvergující k $A + B$ a $A + B$ je hromadným bodem posloupnosti součtu.